LAPORAN TUGAS

STRUKTUR DATA

DISUSUN OLEH:

ABDUL JABBAR

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHERLY SUKMADIRA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

Tugas Praktikum Pekan 1

- Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk
- Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota
- Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator
- Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan nim

Class mobil

```java
package pekan1_2511533021;


public class mobil_2511533021 {
 private String nama;
 private int tahun;
 private int cc;
 private double harga;
 private String merk;


 public mobil_2511533021(String nama, int tahun, int cc, double harga, String merk) {
     this.nama = nama;
     this.tahun = tahun;
     this.cc = cc;
     this.harga = harga;
     this.merk = merk;
 }


 public String getNama() { return nama; }
 public int getTahun() { return tahun; }
 public int getCc() { return cc; }
 public double getHarga() { return harga; }
 public String getMerk() { return merk; }


 public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
 public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
 public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
 public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }
 public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }


 public void tampilkanInfo() {
     System.out.println("Mobil: " + nama + " | Tahun: " + tahun +
```

```java

 public void tampilkanInfo() {
     System.out.println("Mobil: " + nama + " | Tahun: " + tahun +
                        " | CC: " + cc + " | Harga: " + harga +
                        " | Merk: " + merk);
 }
}
```

Dari gambar di atas terdapat kode program java adt yag dimana di awali dengan private string yang bertujuan untuk menginisialisasi tipe data nya seperti string **private** agar data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, sehingga keamanan data tetap terjaga dan hanya bisa diakses melalui method tertentu.

Selanjutnya terdapat **constructor** yaitu Mobil(String nama, int tahun, int cc, double harga, String merk) yang berfungsi untuk menginisialisasi nilai awal objek mobil ketika objek dibuat. Constructor ini akan mengisi nilai atribut sesuai dengan parameter yang diberikan saat pembuatan objek, sehingga setiap objek mobil dapat memiliki data yang berbeda-beda.

selektor (getter) yang terdiri dari getNama(), getTahun(), getCc(), getHarga(), dan getMerk(). Method getter ini digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut dari kelas Mobil. Dengan adanya getter, program lain dapat mengetahui isi data mobil tanpa harus mengakses variabel secara langsung.

mutator (setter) yaitu setNama(), setTahun(), setCc(), setHarga(), dan setMerk(). Method setter ini berfungsi untuk mengubah atau memperbarui nilai atribut mobil sesuai kebutuhan. Dengan setter, data mobil dapat diperbarui secara aman tanpa melanggar prinsip enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek.

tampilkanInfo() yang berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mobil ke layar menggunakan perintah System.out.println.

Output

```
terminated> driver_2511533021 [Java Application] C:\Users\acer\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.ope
Daftar Mobil (NIM: 123456789):
Mobil: Avanza | Tahun: 2020 | CC: 1300 | Harga: 1.5E8 | Merk: Toyota
Mobil: Xenia | Tahun: 2021 | CC: 1300 | Harga: 1.6E8 | Merk: Daihatsu

Setelah menghapus satu mobil:
Mobil: Xenia | Tahun: 2021 | CC: 1300 | Harga: 1.6E8 | Merk: Daihatsu
```

Class driver

```java
package pekan1_2511533021;


import java.util.ArrayList;

public class driver_2511533021 {
 public static void main(String[] args) {
     String nim = "123456789";


     ArrayList<mobil_2511533021> daftarMobil = new ArrayList<>();


     mobil_2511533021 m1 = new mobil_2511533021("Avanza", 2020, 1300, 150000000, "Toyota");
     daftarMobil.add(m1);

     mobil_2511533021 m2 = new mobil_2511533021("Xenia", 2021, 1300, 160000000, "Daihatsu");
     daftarMobil.add(m2);


     System.out.println("Daftar Mobil (NIM: " + nim + "):");
     for (mobil_2511533021 m : daftarMobil) {
         m.tampilkanInfo();
     }

     daftarMobil.remove(m1);

     System.out.println("\nSetelah menghapus satu mobil:");
     for (mobil_2511533021 m : daftarMobil) {
         m.tampilkanInfo();
     }
 }
}
```

Dari gambar diatas menggunakan array list untuk tambah dan kurang nya seperti add dan remove

Output

```
Daftar Mobil (NIM: 123456789):
Mobil: Avanza | Tahun: 2020 | CC: 1300 | Harga: 1.5E8 | Merk: Toyota
Mobil: Xenia | Tahun: 2021 | CC: 1300 | Harga: 1.6E8 | Merk: Daihatsu

Setelah menghapus satu mobil:
Mobil: Xenia | Tahun: 2021 | CC: 1300 | Harga: 1.6E8 | Merk: Daihatsu
```

import java.util.ArrayList; yang berfungsi untuk memanggil struktur data ArrayList dari library Java.